CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 15 · Pruebas y arquitectura

Guía de estudio · DAM/DAW

JUnit, pruebas unitarias, capas y separación de responsabilidades.

1. Explicación

Una prueba unitaria compara un resultado observable con el contrato esperado. kotlin.test ofrece anotaciones y assertions comunes que se conectan con un runner como JUnit según la configuración del proyecto. Una función de dominio pura es fácil de probar porque el mismo input produce el mismo resultado. Separar UI, dominio y acceso a datos reduce dependencias cruzadas; no es obligatorio crear capas para un ejercicio pequeño si no mejoran la claridad.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
import kotlin.test.Test
import kotlin.test.assertEquals

fun doble(numero: Int) = numero * 2

class DobleTest {
    @Test fun calculaDoble() {
        assertEquals(8, doble(4))
    }
}
```

Resultado esperado

```
El runner descubre calculaDoble y la assertion pasa.
```

3. Errores frecuentes

- Probar llamadas privadas internas en vez del contrato visible.
- Hacer que una prueba dependa de red, hora o estado compartido sin controlarlo.
- Crear interfaces y capas sin una razón que reduzca acoplamiento o facilite cambios.

4. Ejercicio

Implementa una función que aplique un porcentaje de descuento y añade tres pruebas. La tasa debe estar entre 0 y 1.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(100.0, 0.0)	100.0
(100.0, 0.25)	75.0
(50.0, 1.0)	0.0

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun conDescuento(precio: Double, tasa: Double): Double {
    require(tasa in 0.0..1.0)
    return precio * (1 - tasa)
}

@Test fun descuentoCompleto() {
    assertEquals(0.0, conDescuento(50.0, 1.0))
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta redondeo explícito si el dominio define precisión monetaria; todas las soluciones deben respetar el rango de la tasa.

Otras soluciones válidas

- Usar kotlin.test con el runner ya configurado.
- Usar las assertions de JUnit directamente si el proyecto depende de JUnit.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — kotlin.test API

JUnit Team — JUnit 5 User Guide